

논리와 진리표

집합론의 언어를 손으로 직접 구성하기

기초부터 대학원수학까지 7기 · 논리학 워크북 #01

이름 _____

날짜 _____

회차 _____

이 워크북은 진리표를 직접 손으로 채우는 방식으로 구성되어 있다. 회색 칸()은 빈칸이다. 각 단계를 순서대로 따라가면 자연스럽게 완성된다. 정답은 마지막 페이지에 있다.

들어가며 — 수학은 왜 기호를 쓰는가

수학의 문장은 일상 언어와 다르다. “비가 오면 땅이 젖는다”는 자연스러운 문장이지만, 수학자가 이것을 논문에 쓸 때는 $P \rightarrow Q$ 라고 쓴다. 왜일까? 일상 언어에는 맥락이 개입하고, 어조가 섞이며, 의미가 흐릿해진다. 기호는 그 모든 여지를 제거한다.

집합론은 수학 전체의 기초이고, 집합론의 문장들은 논리의 기호들로 이루어진다. 이 워크북은 그 기호들을 직접 손으로 써가며 익히는 과정이다. 칸을 채우는 행위 자체가 이미 수학적 추론이다.

1단계 — 명제란 무엇인가

정의 명제 (Proposition)

참(T, True)이거나 거짓(F, False)인 문장을 **명제(proposition)**라 한다. 참도 거짓도 아닌 문장, 또는 맥락에 따라 값이 달라지는 문장은 명제가 아니다. 명제의 참·거짓 여부를 **진리값(truth value)**이라 한다.

명제인지 아닌지를 판단하는 기준은 단 하나다: 진리값이 확정되어 있는가. “지구는 태양 주위를 돈다”는 T이므로 명제다. “오늘 날씨가 좋다”는 ‘오늘’과 ‘좋다’의 기준에 따라 값이 달라지므로 명제로 보기 어렵다. “ $x > 3$ ”은 x 가 정해지기 전까지 진리값이 없으므로 명제가 아니다. 이것은 나중에 **술어(predicate)**로 다룬다.

직접 해보기 1 — 명제 판별하기

아래 문장에 대해 명제이면 ○, 명제가 아니면 ×를 표시하고, 명제라면 진리값(T/F)도 적는다.

번호	문장	명제? 진리값
1	$2 + 2 = 4$	
2	$\sqrt{2}$ 는 유리수이다	
3	이 문장은 거짓이다	
4	n 은 소수이다	
5	모든 소수는 홀수이다	
6	$3 \times 5 = 15$	

생각해볼 것. 3번 “이 문장은 거짓이다”는 왜 명제가 될 수 없는가? 참이라 가정하면 어떤 일이 벌어지는지 두 줄로 서술한다.

2단계 — 기본 연결사와 진리표

명제 하나를 P 라 쓸 때, 이것은 T 또는 F의 값을 가지는 변수다. 연결사(logical connective)는 명제들을 결합하여 새로운 명제를 만드는 연산이다. 각 연결사의 정의는 진리표로 가장 정확하게 표현된다.

부정 ($\neg$) — NOT

정의 부정 (Negation)

명제 P 의 부정 $\neg P$ 는 P 의 진리값을 반전시킨다. $\neg P$ 는 P 가 T이면 F, F이면 T이다.

직접 해보기 2 — 부정 $\neg P$ 의 진리표

P	$\neg P$
T	F
F	T

논리곱 ($\wedge$) — AND

정의 논리곱 (Conjunction)

$P \wedge Q$ 는 P 와 Q 모두 참일 때만 참이다. 그 외의 경우는 거짓이다.

두 명제 P, Q 는 각각 T 또는 F의 값을 가지므로 가능한 조합은 $2 \times 2 = 4$ 가지다. 진리표는 이 4가지를 빠짐없이 나열하여 연결사의 의미를 정의한다.

직접 해보기 3 — 논리곱 $P \wedge Q$ 의 진리표

P	Q	$P \wedge Q$
T	T	
T	F	
F	T	
F	F	

패턴. $P \wedge Q$ 가 T가 되는 경우는 모두 ____가지이다.

논리합 ($\vee$) — OR

정의 논리합 (Disjunction)

$P \vee Q$ 는 P 와 Q 중 적어도 하나가 참이면 참이다. 즉 둘 다 거짓인 경우에만 거짓이다.

수학의 “또는”은 일상의 “또는”과 미묘하게 다르다. “커피 또는 차를 드시겠어요?”는 하나만 선택하는 뜻으로 쓰인다. 수학의 $\vee$ 는 포함적 합(inclusive or)이다 — 둘 다 참인 경우도 허용한다.

직접 해보기 4 — 논리합 $P \vee Q$ 의 진리표

P	Q	$P \vee Q$
T	T	
T	F	
F	T	
F	F	

패턴. $P \vee Q$ 가 F가 되는 경우는 모두 ____ 가지이다.

함의 ($\rightarrow$) — IF-THEN

정의 함의 (Implication)

$P \rightarrow Q$ 는 “ P 이면 Q 이다”를 뜻한다. P 를 전제(antecedent), Q 를 결론(consequent)이라 한다.

$P \rightarrow Q$ 는 P 가 참이고 Q 가 거짓인 경우에만 거짓이다. 나머지 세 경우는 모두 참이다.

함의는 직관적으로 가장 낯선 연결사다. P 가 거짓일 때 $P \rightarrow Q$ 가 왜 참인지 처음에는 이상하게 느껴진다. 한 가지 방식으로 이해하자면: 약속은 전제가 성립할 때만 검증된다. “비가 오면 우산을 쓴다”는 약속은 비가 오지 않는 날에는 위반될 수 없다 — 그 날 무슨 일이 있었든 약속은 지켜진 것이다.

직접 해보기 5 — 함의 $P \rightarrow Q$ 의 진리표

P	Q	$P \leftrightarrow Q$
T	T	
T	F	
F	T	
F	F	

패턴. $P \leftrightarrow Q$ 가 T가 되는 조건을 한 문장으로 서술한다.

3단계 — 복합 명제의 진리표를 단계적으로

연결사가 여러 번 등장하는 명제를 복합 명제라 한다. 진리표를 만들 때는 연산 순서를 먼저 정해야 한다.

높은 순위 $\neg \ \wedge \ \vee \qquad \qquad \rightarrow \qquad \qquad \leftrightarrow$ (가장 낮음)
 $\longrightarrow$ 낮은 순위

괄호가 있으면 괄호 안이 먼저다. 실제로는 계산 순서에 맞춰 중간 열을 하나씩 추가하며 표를 완성한다.

예제 풀린 예제 — $\neg P \vee Q$ 의 진리표

중간 열 $\neg P$ 를 먼저 채운 다음 마지막 열을 완성한다.

P	Q	$\neg P$	$\neg P \vee Q$
T	T	F	T
T	F	F	F
F	T	T	T
F	F	T	T

직접 해보기 7 — $P \wedge \neg Q$ 단계별 진리표

순서: ① $\neg Q$ 계산 $\rightarrow$ ② $P \wedge \neg Q$ 계산

P	Q	$\neg Q$	$P \wedge \neg Q$
T	T		
T	F		
F	T		
F	F		

직접 해보기 8 — $(P \vee Q) \rightarrow \neg P$ 단계별 진리표

순서: ① $\neg P$ → ② $P \vee Q$ → ③ $(P \vee Q) \rightarrow \neg P$

P	Q	$\neg P$	$P \vee Q$	$(P \vee Q) \rightarrow \neg P$
T	T			
T	F			
F	T			
F	F			

직접 해보기 9 — 세 변수: $P \rightarrow (Q \wedge R)$

세 명제 변수가 있으면 경우의 수는 $2^3 = \underline{\hspace{1cm}}$ 가지이다.

P	Q	R	$Q \wedge R$	$P \rightarrow (Q \wedge R)$
T	T	T		
T	T	F		
T	F	T		
T	F	F		
F	T	T		
F	T	F		
F	F	T		
F	F	F		

관찰. $P = F$ 인 아래 네 행에서 마지막 열은 어떤 값인가? ____ 이것이 2단계에서 확인한 함의의 어떤 성질과 연결되는가?

4단계 — 항진명제와 모순명제

정의 항진명제 · 모순명제 · 충족가능 명제

- 항진명제(tautology): 모든 진리값 조합에서 항상 T인 명제
- 모순명제(contradiction): 모든 진리값 조합에서 항상 F인 명제
- 충족가능 명제(satisfiable): 적어도 하나의 조합에서 T인 명제

항진명제는 논리적 법칙이다. 내용과 무관하게 구조 자체로 참이 된다. 수학적 증명에서 반복적으로 사용하는 드 모르간 법칙, 대우 법칙 등이 그 예다.

직접 해보기 10 — 배중률 (Law of Excluded Middle): $P \vee \neg P$

P	$\neg P$	$P \vee \neg P$
T		
F		

결론: 이 명제는 _____ (항진명제 / 모순명제 / 충족가능)이다.

직접 해보기 11 — 모순율 (Law of Non-Contradiction): $P \wedge \neg P$

P	$\neg P$	$P \wedge \neg P$
T		
F		

결론: 이 명제는 _____ (항진명제 / 모순명제 / 충족가능)이다.

직접 해보기 12 — 대우 법칙: $(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P)$

이것이 항진명제임을 진리표로 확인한다. 중간 열을 모두 채운다.

P	Q	$\neg P$	$\neg Q$	$P \rightarrow Q$	$\neg Q \rightarrow \neg P$	$(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P)$
T	T					
T	F					
F	T					
F	F					

마지막 열이 모두 T이면, $(P \rightarrow Q)$ 와 $(\neg Q \rightarrow \neg P)$ 는 논리적으로 동치다. 이 사실이 수학적 증명에서 어떻게 사용되는지 한 문장으로 서술한다.

5단계 — 논리적 동치와 드 모르간 법칙

정의 논리적 동치 (Logical Equivalence)

두 명제 φ, ψ 가 모든 진리값 조합에서 항상 같은 진리값을 가질 때 논리적으로 동치라 하고 $\varphi \equiv \psi$ 로 쓴다.

동치는 $\varphi \leftrightarrow \psi$ 가 항진명제인 것과 같다.

직접 해보기 13 — 드 모르간 제1법칙: $\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$

열 4와 열 7이 완전히 일치하면 동치가 성립한다.

P	Q	$P \wedge Q$	$\neg(P \wedge Q)$	$\neg P$	$\neg Q$	$\neg P \vee \neg Q$
T	T					
T	F					
F	T					
F	F					

열 4와 열 7이 일치하는가? ____ $\rightarrow$ 동치가 ____ (성립한다 / 성립하지 않는다).

직접 해보기 14 — 드 모르간 제2법칙: $\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$

열 구성을 참고하여 표를 완성한다.

P	Q	$P \vee Q$	$\neg(P \vee Q)$	$\neg P$	$\neg Q$	$\neg P \wedge \neg Q$
T	T					
T	F					
F	T					
F	F					

6단계 — 자유 연습

여기서부터는 중간 열의 구성을 직접 결정해야 한다. 어떤 부분 명제를 먼저 계산할지를 스스로 정한 뒤, 열 머리를 쓰고 진리표를 완성한다.

연습 1

$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$ 의 진리표를 작성하고, 이것이 어떤 연결사 하나와 논리적으로 동치인지 확인한다.

연습 2

$\neg P \rightarrow (P \rightarrow Q)$ 가 항진명제임을 진리표로 보인다. 힌트: 먼저 $P \rightarrow Q$, $\neg P$ 를 열로 만든다.

연습 3

$(P \wedge Q) \rightarrow R$ 과 $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ 이 논리적으로 동치임을 확인한다. 변수가 3개이므로 표는 8행이다.

연습 4 — 도전

$[(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)] \rightarrow (P \rightarrow R)$ 이 항진명제임을 보인다.

이것은 집합론에서 부분집합 포함 관계의 추이성(transitivity): $A \subseteq B$ 이고 $B \subseteq C$ 이면 $A \subseteq C$ 와 어떻게 연결되는가? 두 줄로 서술한다.

집합론으로의 연결

진리표가 집합 등식의 증명이 되는 이유

진리표가 집합 등식을 “증명”한다고 말할 때, 그 정당성은 어디서 오는가. 단순히 기호가 비슷하게 생겼다는 관찰로는 충분하지 않다.

핵심은 집합론의 가장 기본적인 공리인 **외연 공리(Axiom of Extensionality)**에서 출발한다.

정의 외연 공리 (Axiom of Extensionality)

두 집합 A, B 가 같다는 것은 정확히 같은 원소를 가진다는 것이다.

$$A = B \iff \forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B)$$

집합의 동등성은 원소 단위의 쌍조건문으로 환원된다.

이 공리가 의미하는 바는 다음과 같다. 집합 등식 $A = B$ 를 증명하려면, 임의의 원소 x 를 하나 잡고 “ $x \in A$ 이면 그리고 그때에만 $x \in B$ 이다”를 보이면 된다. 그런데 $x \in A$ 는 x 가 정해지면 반드시 참이거나 거짓인 **명제**다. $x \in B$ 도 마찬가지다. 따라서 집합 등식의 증명은 두 명제 사이의 쌍조건문 증명으로 바뀐다.

집합 연산의 정의는 이 구도를 완성시킨다.

정의 집합 연산의 논리적 정의

임의의 원소 x 에 대해, 집합 연산은 원소 관계 명제들의 논리 연산으로 정의된다.

$$x \in A \cap B \iff (x \in A) \wedge (x \in B)$$

$$x \in A \cup B \iff (x \in A) \vee (x \in B)$$

$$x \in A^c \iff \neg(x \in A)$$

이제 드 모르간 법칙 $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ 를 증명하는 과정을 따라가 보자. 외연 공리에 의해 이것은 $\forall x (x \in (A \cap B)^c \leftrightarrow x \in A^c \cup B^c)$ 를 보이는 것이다. 임의의 x 를 고정하고 $P = (x \in A)$, $Q = (x \in B)$ 라 쓰면, 집합 연산의 정의에 따라 이 쌍조건문은 정확히

$$\neg(P \wedge Q) \leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q)$$

으로 바뀐다. 그리고 진리표는 P, Q 가 가질 수 있는 T/F의 모든 조합 4가지를 빠짐없이 검토한다. 각 행에서 두 명제의 진리값이 같음을 확인하면, 임의의 P, Q 에 대해 이 쌍조건문이 항진명제임이 증명된다.

요약하면: 진리표는 “명제가 취할 수 있는 모든 경우에 대한 완전한 경우 분리(exhaustive case analysis)”다. 집합 원소 관계 $x \in A$ 는 명제이므로, 진리표의 각 행은 그 원소가 집합에 속하거나 속하지 않는 경우를 나타낸다. 진리표가 완성되면 그것은 곧 모든 가능한 원소에 대한 증명이다.

이 대응 관계를 정리하면 다음과 같다.

논리 연결사	표기	집합 연산 (정의)
논리곱	$P \wedge Q$	$\longleftrightarrow x \in A \cap B$
논리합	$P \vee Q$	$\longleftrightarrow x \in A \cup B$
부정	$\neg P$	$\longleftrightarrow x \in A^c$
함의	$\forall x (P \rightarrow Q)$	$\longleftrightarrow A \subseteq B$
쌍조건문	$\forall x (P \leftrightarrow Q)$	$\longleftrightarrow A = B$

→와 ⇒는 다른 것이다

집합론 교재나 수학 증명에서 화살표 기호가 여러 종류 등장한다. 이것들은 생김새가 비슷해 보이지만 수학적으로 전혀 다른 층위에 있다.

기호 구분 → (함의) vs ⇒ (논리적 귀결)

$P \rightarrow Q$ — 대상 언어(object language)의 연결사

$P \rightarrow Q$ 는 두 명제를 연결하여 만든 새로운 명제다. 이것 자체가 참이 될 수도 있고 거짓이 될 수도 있다. 진리표에서 채우는 칸이 바로 이 $P \rightarrow Q$ 의 진리값이다. 예컨대 $P = T, Q = F$ 일 때 $P \rightarrow Q$ 는 F다.

$P \Rightarrow Q$ — 메타 언어(meta-language)의 귀결 관계

$P \Rightarrow Q$ 는 명제가 아니다. 이것은 “ P 가 참인 모든 상황에서 Q 도 반드시 참이다”라는 공식들 사이의 관계에 대한 주장이다. 수식이 아니라 증명의 언어, 즉 메타 언어에 속한다. $P \Rightarrow Q$ 가 성립하면 $P \rightarrow Q$ 는 항진명제이고, 역도 성립한다.

$$P \Rightarrow Q \iff (P \rightarrow Q) \text{가 항진명제}$$

증명 쓰기에서의 용례

증명 안에서 “ $x \in A \cap B$ 이므로 $x \in A$ 이다”를 쓸 때, $\Rightarrow$ 기호는 이 추론 단계가 성립한다는 메타적 주장을 표시한다. 이때 $\rightarrow$ 기호를 쓰면 뜻이 달라진다: $x \in A \cap B \rightarrow x \in A$ 는 하나의 명제이고, 그 명제의 진리값이 T라는 것은 별도로 확인해야 한다.

마찬가지로 $\leftrightarrow$ 와 $\Leftrightarrow$ (또는 $\equiv$)도 같은 방식으로 구분된다. $P \leftrightarrow Q$ 는 진리값을 가지는 명제이고, $P \Leftrightarrow Q$ 또는 $P \equiv Q$ 는 “ P 와 Q 가 논리적으로 동치이다”라는 메타적 주장이다 — 즉 $P \leftrightarrow Q$ 가 항진명제라는 뜻이다.

이 워크북에서 지금까지 사용한 $\equiv$ 기호(워크북 13, 14에서의 $\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$ 등)는 모두 메타 언어의 동치 주장이었다. 진리표는 바로 그 메타 주장을 대상 언어의 수준에서 검증하는 도구다.

정답

워크북 1. $\bigcirc$ T, $\bigcirc$ F, $\times$ (참이면 거짓, 거짓이면 참 — 진리값 확정 불가: 역설), $\times$ (술어), $\bigcirc$ F, $\bigcirc$ T

워크북 2.

$P \quad \neg P$	
T	F
F	T

워크북 3. $P \wedge Q$: T, F, F, F (T인 경우: 1가지)

워크북 4. $P \vee Q$: T, T, T, F (F인 경우: 1가지)

워크북 5. $P \rightarrow Q$: T, F, T, T (F인 경우: 1가지 — $P=T, Q=F$)

워크북 6. $P \leftrightarrow Q$: T, F, F, T

워크북 7. $\neg Q$: F, T, F, T $P \wedge \neg Q$: F, T, F, F

워크북 8. $\neg P$: F, F, T, T $P \vee Q$: T, T, T, F 결과: F, F, T, T

워크북 9. 경우의 수: 8가지

$Q \wedge R$: T, F, F, F, T, F, F, F

$P \rightarrow (Q \wedge R)$: T, F, F, F, T, T, T, T

관찰: $P = F$ 인 네 행은 모두 T — 전제가 거짓이면 함의는 항상 참

워크북 10. $\neg P$: F, T $P \vee \neg P$: T, T $\rightarrow$ 항진명제

워크북 11. $\neg P$: F, T $P \wedge \neg P$: F, F $\rightarrow$ 모순명제

워크북 12. $\neg P$: F, F, T, T $\neg Q$: F, T, F, T

$P \rightarrow Q$: T, F, T, T $\neg Q \rightarrow \neg P$: T, F, T, T 마지막 $\leftrightarrow$: T, T, T, T

$\rightarrow$ 항진명제: 원래 명제가 참이면 대우도 반드시 참이다 (대우에 의한 증명의 근거)

워크북 13. $P \wedge Q$: T, F, F, F $\neg(P \wedge Q)$: F, T, T, T

$\neg P$: F, F, T, T $\neg Q$: F, T, F, T $\neg P \vee \neg Q$: F, T, T, T $\rightarrow$ 동치 성립

워크북 14. $P \vee Q$: T, T, T, F $\neg(P \vee Q)$: F, F, F, T

$\neg P$: F, F, T, T $\neg Q$: F, T, F, T $\neg P \wedge \neg Q$: F, F, F, T $\rightarrow$ 동치 성립